CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

PRACTICA III: PRODUCCIÓN FARMACOLÓGICA

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias de la Salud
SUBPROGRAMA:	Botánica Tropical
CARRERA:	PFG Licenciatura en Botánica Tropical
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Específica
PROYECTO:	Diseño, Aplicación y Evaluación de Propuestas de Proyectos en Botánica
SUBPROYECTO:	Practica III: Producción Farmacológica
PRELACIÓN:	Practica II: Farmacognosia y Fármacobotánica.
CÓDIGO:	PFGLBTSVIISP1
HORAS SEMANALES:	Seis (06)
UNIDADES CRÉDITO:	Cuatro (04)
SEMESTRE:	VII
CONDICIÓN:	Obligatoria
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PERFIL DEL PROFESOR (A):	Farmacéutico, Medico, Licdo. Química.
DISEÑADOR(ES) DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO:	Dra. María Zambrano MSc. Giannina Cordero Licda. Carolandys Flores

Barinas, septiembre 2020

INTEGRACIÓN DE DOCENCIA, CREACIÓN INTELECTUAL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA.

Desarrollo de Proyectos Socio Integradores con actividades dirigidas a poner en práctica la interrelación de los conocimientos, sobre la base de una problemática social y mediante un proceso de investigación colectivo y participativo para la resolución de problemas comunitarios, atendiendo así los propósitos del plan de estudios del PFGLBT, las Líneas del Plan de la Patria, las Necesidades de las Comunidades que se aborden y las Potencialidades que desde el subproyecto Practica III: Producción Farmacológica, se puedan abordar para el estudio y la producción sostenible de las especies vegetales de interés farmacológico. De esta manera se articulan las cuatro Funciones Universitarias, y de allí se pueden originar y/o fortalecer las **Líneas de Creación Intelectual** y las **Líneas de Vinculación Socio comunitaria** en, con y para un todo (Estudiantes, Universidad, Comunidad, Docentes).

LINEAS DE CREACIÓN INTELECTUAL

- Teoría y praxis de la botánica
- Rescate y revalorización del conocimiento de las especies vegetales de las etnias.
- Etnobotánica.
- Biotecnología Vegetal.

LINEAS DE VINCULACIÓN SOCIO COMUNITARIA.

La Dirección de Vinculación Socio comunitaria prevé la incorporación de los **motores productivos** como políticas transversales de vinculación social. Para el área de Botánica Tropical el motor productivo hace referencia a la salud colectiva. Asesoramiento y capacitación técnica de las comunidades aledañas en la aplicación de los estudios botánicos para su interés práctico.

INTEGRACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES

Los contenidos de los módulos de Practica III: Producción Farmacológica, contribuyen al proyecto socio integrador Diseño, Aplicación y Evaluación de Propuestas de Proyectos en Botánica, en cuanto a investigaciones desarrolladas que permita abordar los conocimientos sobre las especies vegetales propias de la región relacionada con la salud integral.

PRESENTACIÓN

A principios de este siglo, el desarrollo de la química y el descubrimiento de complejos procesos de síntesis orgánica desembocaron en la puesta en marcha, por parte de la industria farmacéutica, de una nueva producción de medicamentos. No se debe olvidar que los remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja con respecto a los tratamientos químicos. En las plantas los principios activos se hallan siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias complementarias, que van a potenciarse entre sí, de forma que en general no se acumulan en el organismo, y sus efectos indeseables están limitados.

A pesar de que han aumentado las investigaciones y estudios científicos de las plantas medicinales, todavía no se conocen muchos de los principios activos a los que deben las plantas sus extraordinarias cualidades, razón por lo cual es indispensable el conocimiento de la farmacología como la ciencia que utiliza la observación y la experimentación con el fin de analizar la acción de los principios activos provenientes de productos vegetales o sintéticos sobre los organismos vivos.

El subproyecto Practica III: Producción Farmacológica, está orientado hacia esta nueva categoría terapéutica, los fitofármacos, reúne el conocimiento ancestral etnobotánico y etnomédico; a estos aspectos, se les suma el moderno conocimiento farmacológico básico y clínico. Manteniendo el uso de la planta medicinal, ahora en forma de extracto

estandarizado, y respaldándola con toda la tecnología farmacéutica de la que se dispone en la actualidad, se llega a un producto que no guarda diferencia en su aspecto y calidad con los medicamentos alopáticos tradicionales.

En este contexto se presentan los módulos a desarrollar:

Modulo I: ORIGEN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE USO EN FARMACIA.

Modulo II: RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DROGAS VEGETALES.

Modulo III: MÉTODOS DE EXTRACCIÓN USADOS EN PLANTAS MEDICINALES.

Modulo IV: MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente el 30 por ciento de los fármacos utilizados en medicina proceden del reino vegetal, y hay una tendencia notable a elevar esta cifra, debido al constante descubrimiento de nuevos principios activos de origen botánico. La síntesis y acumulación de la mayoría de los compuestos con relevancia médica presentes en las plantas, varía de acuerdo a diversos factores ecológicos y ambientales. Con el propósito de elevar la calidad y eficacia de los medicamentos herbolarios y de los fitofármacos, es importante establecer protocolos de control de calidad y de estandarización de sus principios activos.

Según el criterio de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) los medicamentos herbarios o fitomedicamentos se definen como: “productos medicinales acabados y etiquetados cuyos ingredientes activos están formados por partes aéreas o subterráneas de plantas u otro material vegetal, o combinaciones de éstos, en estado bruto o en forma de preparaciones vegetales. Por material vegetal se entienden: jugos, resinas, aceites vegetales y cualquier otra sustancia de naturaleza semejante, estos pueden contener excipiente además de los ingredientes activos.”

La Farmacología es una ciencia que utiliza fundamentalmente la observación y la experimentación con el fin de analizar la acción de los principios activos provenientes de productos vegetales o sintéticos sobre los organismos vivos, recurriendo a las técnicas habituales de la física, química, fisiológica y clínica.

Los experimentos farmacológicos pueden ser cualitativos y cuantitativos, los primeros para demostrar la actividad o efecto existente y los segundos para determinar la concentración ideal a la que se produce el mejor efecto. Por tanto, el contenido programático del subproyecto Practica III: Producción Farmacológica, hace un recorrido por las plantas medicinales a través de la historia y de las técnicas de manipulación de sus características y propiedades medicinales para la obtención de preparados farmacéuticos.

OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO

Fomentar un mejor manejo de los medicamentos de origen natural, a través de las investigaciones en el campo de la farmacología de las plantas medicinales y la utilización de esos productos a partir de la incorporación de los contenidos que lo conforman.

MODULO I
ORIGEN DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE USO EN FARMACIA
(25%) Duración: 4 SEMANAS.

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Conocer los principios activos presentes en las drogas como principales responsables de su actividad farmacológica, profundizando en su estructura química,

procedimientos de obtención, caracterización y valoración, actividad farmacológica y utilidad terapéutica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer los principios activos presentes en las drogas como principales responsables de su actividad farmacológica.
2. Identificar los Metabolitos Primarios y Secundarios.
3. Reconocer los compuestos procedentes del Metabolismo Secundario.

CONTENIDOS

- Generalidades. Drogas Vegetales. Principios Activos.
- Metabolitos Primarios y Secundarios.
- Compuestos procedentes del Metabolismo Primario: Glúcidos, Lípidos y Grasas, Aminoácidos, Proteínas, Ácidos Nucleicos, Compuestos Nitrogenados, (glucósidos cianogenéticos, enzimas)
- Compuestos procedentes del Metabolismo Secundario:
  - Isoprenoides: terpenos, aceites esenciales, saponinas, cardiotónicos,
  - Derivados Fenólicos: fenoles simples, ácidos fenólicos, taninos, cumarinas, lignanos, quinonas, flavonoides: antocianinas.
  - Alcaloides.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales

- Mapas mentales y esquemas gráficos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Conocer los principios activos presentes en las drogas como principales responsables de su actividad farmacológica.	•Generalidades. Drogas Vegetales. Principios Activos.	Producción escrita	15%
2	Identificar los Metabolitos Primarios y Secundarios.	•Metabolitos Primarios y Secundarios. •Compuestos procedentes del Metabolismo Primario: Glúcidos, Lípidos y Grasas, Aminoácidos, Proteínas, Ácidos Nucleicos, Compuestos Nitrogenados, (glucósidos cianogenéticos, enzimas)		
3	Reconocer los compuestos procedentes del Metabolismo Secundario.	•Compuestos procedentes del Metabolismo Secundario: •Isoprenoides: terpenos, aceites esenciales, saponinas, cardiotónicos, •Derivados Fenólicos: fenoles simples, ácidos fenólicos, taninos, cumarinas, lignanos, quinonas, flavonoides: antocianinas. •Alcaloides.	Taller	10%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bravo, L. (2003). Farmacognosia. Elsevier (Madrid).

Bruneton, J. (2001). Farmacognosia. Fitoquímica. Plantas medicinales. 2ª Ed. Acribia. Zaragoza. Kuklinski, Claudia. Farmacognosia. Estudio de las drogas medicamentosas de origen vegetal. Villar, A. M. 1999.Farmacognosia General. Ed. Síntesis.

Castillo E, Solís I. (2007). (eds.). Manual de Fitoterapia. Ed. Elsevier Masson.

Evans, W. C. Trease y Evans, (1999). Farmacognosia. Ed. Interamericana, 13 ed. Madrid.

Olaya J. M., Méndez, J., (2003). Guía de Plantas y Productos Medicinales, convenio Andrés Bello.

OMS (2003). Directrices sobre buenas prácticas Agrícolas y de recolección de plantas medicinales.

Muñoz, O., Monts M., Wilkomirsky T., (2001). Plantas medicinales de uso en Chile: Química y Farmacología, Editorial Universitaria.

Ríos M., Aguilar, B., (2006). Alcaloides indólicos, terpenos, esteroles y flavonoides de las hojas de Hamelia patens Jacquin (Rubiaceae), Rev Cubana Plant Med, 11, (1), p. 1-5.

Vanaclocha, B, Cañigueral, S. (2004). Fitoterapia. Vademecum de prescripción. 4ª ed. Ed. Masson S.A.

MODULO II
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DROGAS VEGETALES
(25%) Duración: 4 SEMANAS.

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Comprender los factores que influyen en el contenido en principios activos de las drogas vegetales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer las formas de selección y recolección de las especies vegetales.
2. Identificar las reacciones y fenómenos de degradación que presentan las especies vegetales cuando se altera su equilibrio metabólico.
3. Reconocer las formas de almacenamiento de las especies vegetales.

CONTENIDOS

- Selección
- Recolección
- Conservación:
  - Causas internas: Reacciones enzimáticas, Autooxidaciones, Reacciones entre diferentes componentes de la droga.
  - Causas externas: Calor, Humedad, Radiaciones, Microorganismos, Insectos.
  - Almacenamiento.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales
- Mapas mentales y esquemas gráficos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)

- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Conocer las formas de selección y recolección de las especies vegetales.	• Selección •Recolección	Laboratorio	15%
2	Identificar las reacciones y fenómenos de degradación que presentan las especies vegetales cuando se altera su equilibrio metabólico.	•Conservación: •Causas internas: Reacciones enzimáticas, Autooxidaciones, Reacciones entre diferentes componentes de la droga. •Causas externas: Calor, Humedad, Radiaciones, Microorganismos, Insectos.		
3	Reconocer las formas de almacenamiento de las especies vegetales.	• Almacenamiento	Taller	10%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Catálogo de Medicamentos (2014). Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Catálogo de Plantas Medicinales (2014). Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Flórez J. (2008). Farmacología Humana. 5ª ed. Ed. Elsevier Masson.

Javer Botella A., García M., (2000). Manual Auxiliar de Farmacia, Eduforma, Madrid.

Muñoz, O., Monts M., Wilkomirsky T., (2001). Plantas medicinales de uso en Chile: Química y Farmacología, Editorial Universitaria.

Olaya J. M., Méndez, J., (2003). Guía de Plantas y Productos Medicinales, convenio Andrés Bello.

MODULO III
MÉTODOS DE EXTRACCIÓN USADOS EN PLANTAS MEDICINALES
(25%) Duración: 4 SEMANAS.

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Comprender los métodos de extracción usados en plantas medicinales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer las formas de extracción de las especies vegetales.
2. Identificar los tipos de extracción: Percolación, Maceración, Decocción, Infusión, Digestión.
3. Describir los tipos de extractos.

CONTENIDOS

- Extracción de las especies vegetales.
- Tipos de extracción: Percolación, Maceración, Decocción, Infusión, Digestión.
- Extractos: Extractos Fluidos, Extractos Secos, Extractos Blandos, Crioextractos.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales
- Mapas mentales y esquemas gráficos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante
- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Conocer las formas de extracción de las especies vegetales.	•Extracción de las especies vegetales.	Producción escrita	15%
2	Identificar los tipos de extracción: Percolación, Maceración, Decocción, Infusión, Digestión.	•Tipos de extracción: Percolación, Maceración, Decocción, Infusión, Digestión.		
3	Describir los tipos de extractos.	•Extractos: Extractos Fluidos, Extractos Secos, Extractos Blandos, Crioextractos.	Laboratorio	10%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Catálogo de Medicamentos (2014). Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Catálogo de Plantas Medicinales (2014). Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Flórez J. (2008). Farmacología Humana. 5ª ed. Ed. Elsevier Masson.

Javer Botella A., García M., (2000). Manual Auxiliar de Farmacia, Eduforma, Madrid.

Muñoz, O., Monts M., Wilkomirsky T., (2001). Plantas medicinales de uso en Chile: Química y Farmacología, Editorial Universitaria.

Olaya J. M., Méndez, J., (2003). Guía de Plantas y Productos Medicinales, convenio Andrés Bello.

MODULO IV
MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES.
(25%) Duración: 4 SEMANAS.

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO

Comprender los métodos que se utilizan en el estudio de plantas medicinales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Conocer las actividades farmacológicas atribuidas a las plantas Etnobotánica.
2. Identificar los tipos de modelos que existen en Farmacología.

CONTENIDOS

- Actividades farmacológicas atribuidas a las plantas Etnobotánica
- Ensayos farmacológicos
- Modelos in vivo Modelos in vitro
- Extractos, fracciones, compuestos puros.

ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS

- Explicación del marco conceptual teórico
- Taller de trabajo grupal
- Discusión dirigida socializada.
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de campo.
- Laboratorios naturales
- Mapas mentales y esquemas gráficos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

- Humanos: Profesor-Facilitador Participante

- Didácticos: Material de lecturas seleccionadas (textos y pagina Web)
- Diapositivas, láminas y material impreso.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nº	Objetivos específicos	Contenidos	Actividades	Evaluación Cuantitativa (%)
1	Conocer las actividades farmacológicas atribuidas a las plantas Etnobotánica.	•Actividades farmacológicas atribuidas a las plantas Etnobotánica •Ensayos farmacológicos.	Producción escrita	15%
2	Identificar los tipos de modelos que existen en Farmacología	•Modelos in vivo Modelos in vitro •Extractos, fracciones, compuestos puros.	Laboratorio	10%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Catálogo de Medicamentos (2014). Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Catálogo de Plantas Medicinales (2014). Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Flórez J. (2008). Farmacología Humana. 5ª ed. Ed. Elsevier Masson.

Javer Botella A., García M., (2000). Manual Auxiliar de Farmacia, Eduforma, Madrid.

Muñoz, O., Monts M., Wilkomirsky T., (2001). Plantas medicinales de uso en Chile: Química y Farmacología, Editorial Universitaria.

Olaya J. M., Méndez, J., (2003). Guía de Plantas y Productos Medicinales, convenio Andrés Bello.